

TECH

CAHIER DES CHARGES

Projet gestion d'une médiathèque

Encapsulation

Gaming Campus - © Active Learning by Quest Education Group
Document Interne 2024-2025



INTRODUCTION

Nom du projet : Gestion d'une médiathèque – Encapsulation
Nº du Projet : 05
Nom d'UE : Fondamentaux
Nº d'UE : 01
Date : 13/01/2025 – 24/01/2025
Classe : GTECH 1ère année

MODALITES

Projet solo.

CONTEXTE ET DESCRIPTION DU PROJET

L'objectif de ce projet est de réaliser une application en ligne de commande pour gérer une médiathèque.
L'opérateur de la médiathèque par le biais de l'interface doit pouvoir être autonome.
Il doit pouvoir (liste non exhaustive) :

- Créer un compte client avec ses infos
- Supprimer un compte client
- Voir la liste des clients
- Ajouter des médias
- Supprimer des médias
- Voir la liste des médias
- Voir l'état d'un média
- Savoir qui a emprunté un média
- Réaliser l'emprunt d'un média par un client
- Réaliser le retour d'un média par un client
- Voir la liste des médias empruntés par un client

Gaming Campus - © Active Learning by Quest Education Group
Document Interne 2024-2025

SPECS

Vous devez implémenter dans votre application :

- Une invite de commande sera implémentée avec la liste des fonctions nécessaires
    - L'opérateur pourra utiliser les flèches pour naviguer dans l'historique des commandes
    - Il devra indiquer la fonction et ses arguments pour l'exécuter
- Création de compte client
    - La fonction "addClient name firstname age address phoneNumber mail"
    - On doit avoir la possibilité d'avoir plusieurs personnes de la même famille
- Suppression de compte client
    - La fonction "removeClient name"
    - Sinon "removeClient name firstname"
    - Sinon "removeClient mail"
- Voir la liste des clients
    - La fonction « listClient »
- Ajouter des médias
    - La fonction « addMedia mediaType args… »
    - Si mediaType est un book
        - Titre
        - ISBN
    - Si mediaType est un film
        - Titre
        - Support (blu ray /DVD)
        - Age limite
    - Si mediaType est un jeu

        - Titre
        - Studio
        - PEGI
        - Genre
- Supprimer des médias
    - La fonction « removeMedia mediaType Titre
- Lister des médias
    - La fonction « listMedia »
- Lister des médias par état (disponible ou emprunté)
    - La fonction « listMedia state »
- Voir l'état d'un média
    - La fonction "stateMedia mediaType name"
- Savoir par qui a emprunté un média
    - La fonction « who mediaType name"
- Effectuer un emprunt de média que si le client a l'âge requis et qu'il a emprunté moins de 5 médias
    - La fonction "rent clientName mediaType name"
- Effectuer la restitution d'un média
    - La fonction « returnMedia mediaType name"
- Voir la liste des médias empruntés par un client
    - La fonction « showMedia clientName »
    - Sinon « showMedia clientName firstClientName »
    - Sinon « showMedia mail »
- Outils
    - Les étudiants auront la possibilité d'utiliser la librairie standard C++17/C++ 20 ou C++23

- Ils devront versionner leur code en utilisant git afin d'avoir une phase de développement saine.
    - Ils devront créer des branches avec des merge request.
    - Ils devront avoir un git léger qui contient le strict minimum requis pour cloner et recompiler.
- Ils devront utiliser cmake pour génerer leur solution et les différents composants.
- Afin que les membres de l'équipe communiquent facilement le long de la réalisation de leur projet, il est indispensable d'utiliser des outils propres au développement logiciel :
    - Traces UML
    - Traces des décisions
    - Etc… et cela pourra être présenté le jour de la soutenance

- Faire attention à bien gérer les cas limites
- Interdiction d'utiliser « system cls »



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET PROFESSIONNELS DU PROJET

A l'issue de ce projet, les étudiants seront capables de :

Savoirs

- **Synthétiser** les requêtes client
- **Identifier et développer** les briques logicielles nécessaires.
- **Comprendre** la separation of concerns
- **Découpler** la technique du besoin
- **Découper** une architecture

Savoir-être

- **Construire** une solution propre et pérenne pour développer en équipe.
- **Découper et paralléliser** des tâches en adéquation avec l'architecture.
- **S'organiser** pour avoir des MVP (Minimum Viable Product) le plus souvent possible.

Savoir-faire / Compétences

- **Programmer** en utilisant des concepts nécessaires dans l'industrie.
- **Consommer** Win32

RESSOURCES

1. **A installer/prérequis techniques** :
    - Visual Studio 2022
    - Git
    - Helix (p4merge)
    - CMake



INTERVENANTS

Nom : OUKRAT Rémi
Titre : Architecte logiciel
Email : remi.oukrat@gmail.com
LinkedIn : www.linkedin.com/in/remi-o

BIOGRAPHIE

Depuis mon plus jeune âge, je suis passionné par les jeux vidéo. J'ai fait des études en mathématiques pures et en physique. Ma passion m'a guidé vers une école d'ingénieur pour me permettre d'apprendre le C++, qui est le langage du secteur du jeu vidéo. Cela m'a permis, de combiner mes connaissances théoriques et pratiques afin de réaliser mes objectifs : concevoir des jeux vidéo. J'ai travaillé dans différents secteurs d'activité : aéronautique, divertissement, robotique, financier, scientifique, etc… en tant que programmeur et architecte logiciel. J'ai commencé par travailler sur le développement de système d'exploitation et de composants électroniques jusqu'à la réalisation de jeux et de logiciels plus haut niveau. J'ai utilisé de nombreux moteurs de jeux populaires et j'ai travaillé sur le développement de briques logicielles dans des moteurs du secteur. J'ai également travaillé sur les librairies standard C++ utilisées par certains moteurs. J'ai architecturé de nombreux moteurs qui géraient du rendu, de la physique et divers éléments d'IA pour le gameplay. Je travaille actuellement en tant qu'architecte dans une entreprise scientifique. J'enseigne le C++, l'architecture logicielle et le développement de jeu vidéo à des Master 2 depuis 2016. Je fais aussi des formations en entreprise sur le C++ depuis 2020.
J'écris des articles techniques sur le jeu vidéo pour certains magazines et je participe à des émissions pour vulgariser des points techniques. En 2023, j'ai organisé en collaboration avec un site de jeux vidéo un gros évènement lors du Xbox Showcase, où j'ai fait venir des grands noms du secteur.
Pour faire simple, le jeu vidéo est ma passion et c'est un plaisir de la partager !

Nom : LAVIGNE Quentin
Titre : Architecte logiciel
Email : quentin.lavigne@thermofisher.com

BIOGRAPHIE

Autodidacte en programmation, j'ai découvert celle-ci pratiquement en même temps que l'écriture puisque âgé de 6 ans et demi ! J'ai fait mes premières armes avec GW Basic, Turbo Basic puis QuickBasic avant de passer au Visual Basic vers mes 13 ans. Finalement, vers mes 14 ans j'ai franchi le pas d'apprendre le C++ afin de pouvoir programmer des jeux vidéo et suis tombé amoureux du langage...
D'un point de vue académique, j'ai fait des études de mathématiques pures (une autre de mes passions) durant lesquelles j'étais particulièrement attiré par la topologie et la géométrie différentielle. J'ai également un vif intérêt pour la physique et la cosmologie.
Professionnellement, j'ai eu l'occasion de programmer dans des domaines très variés : le management de projet, le calcul scientifique, la visualisation 3D temps réel, toujours en C++ !
Aujourd'hui, j'ai envie de faire découvrir mes passions



ROADMAP

DESCRIPTION

Les dates limites fixées doivent être rigoureusement respectées afin de garantir une évaluation équitable.

Jalon	Livrables attendus	Date limite	Moyens / formats
1	**Remise du projet**	24/01/2024 à 18h00	• Repository git avec la liste des membres du groupe envoyés sur le fil de rendu discord.



EVALUATION

L’évaluation est conçue pour être holistique, prenant en compte non seulement le produit final, mais aussi le processus, les compétences acquises et les attitudes démontrées tout au long du projet. Les compétences sont classées en trois catégories principales : “savoirs” (connaissances théoriques), “savoir-faire” (compétences pratiques), et “savoir-être” (compétences interpersonnelles et attitudes).

SYSTEME DE NOTATION

Savoirs (Connaissances)

- **Compréhension théorique** : Évaluée soit en amont du projet pendant la semaine théorie soit lors de la soutenance et restitution du projet. Cela permet de mesurer la compréhension des concepts fondamentaux et des connaissances liées au projet des étudiants.

Savoir-faire (Compétences)

- **Compétences techniques et application** : Évaluées à travers la soumission finale du projet. Cela inclut la qualité, la fonctionnalité, et la précision technique du travail produit.
- **Gestion de projet** : Évaluée en fonction de l’organisation, du respect des échéances, et de l’utilisation efficace des ressources. Cela peut être évalué à travers la documentation du projet et les journaux de processus.

Savoir-être (Attitudes/Compétences interpersonnelles)

- **Travail d'équipe et collaboration** : Évalués à travers des évaluations par les pairs et les membres du groupe. Les critères incluent la communication, la coopération, et la contribution aux tâches du groupe.
- **Autonomie et initiative** : Évaluées en fonction des contributions individuelles, de la capacité à travailler de manière autonome, et de la résolution proactive des problèmes.



GRILLE D’ÉVALUATION

Évaluation du produit fini	**Note**
Respect du cahier des charges et fonctionnalités implémentées	10
Interface utilisateur	5
Gestion des ressources	5
Total	**20**

Notation sur le code	**Note**
Architecture	10
Algorithmique	10
Build system/git	10
Qualité du C++	10
Total	**40**

La note finale est la note sur 60 ramenée sur 20.

Gaming Campus - © Active Learning by Quest Education Group
Document Interne 2024-2025